IES La Encantá

# CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR

# DESARROLLO DE APLICACIONES WEB (DAW)

Programación

Curso 2026-2027

# Presentación

Profesor: Jaime Gustavo Fructuoso Cano

Horario de atención a familias:

Martes 19:05 – 19:50 (horario septiembre y junio)

Martes 18:35 – 19:30

# Introducción

El módulo Programación se encuadra en el primer curso del Ciclo Formativo de Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web, de la familia profesional de Informática y Comunicaciones

# Duración

Tiene una duración de 266 horas, que este curso se organizará en sesiones de 2 horas cuatro días a la semana.

# Objetivos

f) Seleccionar lenguajes, objetos y herramientas, interpretando las especificaciones para desarrollar aplicaciones web con acceso a bases de datos.

g) Utilizar lenguajes, objetos y herramientas, interpretando las especificaciones para desarrollar aplicaciones web con acceso a bases de datos.

j) Emplear herramientas y lenguajes específicos, siguiendo las especificaciones, para desarrollar componentes multimedia.

q) Programar y realizar actividades para gestionar el mantenimiento de los recursos informáticos

# Resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación

## ¿Qué son los resultados de aprendizaje?

En formación profesional, lo que se evalúa es la ***adquisición de los resultados de aprendizaje*** correspondientes a los módulos en cuestión.

Asimismo, para evaluar la adquisición de estos resultados de aprendizaje hay que atender a los **criterios de evaluación** correspondientes a dichos resultados de aprendizaje.

Podemos decir que los **resultados de aprendizaje** constituyen las metas concretas que el alumnado debe alcanzar al finalizar un módulo o un ciclo formativo. Se describen en términos de lo que el estudiante será capaz de hacer, comprender o demostrar en contextos reales de trabajo o simulaciones prácticas.

Los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación asociados al módulo son:

| Resultados de Aprendizaje | Criterios de evaluación |
|---|---|
| RA1. Reconoce la estructura de un programa informático, identificando y relacionando los elementos propios del lenguaje de programación utilizado | a) Se han identificado los bloques que componen la estructura de un programa informático<br>b) Se han creado proyectos de desarrollo de aplicaciones<br>c) Se han utilizado entornos integrados de desarrollo<br>d) Se han identificado los distintos tipos de variables y la utilidad específica de cada uno<br>e) Se ha modificado el código de un programa para crear y utilizar variables<br>f) Se han creado y utilizado constantes y literales<br>g) Se han clasificado, reconocido y utilizado en expresiones los operadores del lenguaje<br>h) Se ha comprobado el funcionamiento de las conversiones de tipo explícitas e implícitas<br>i) Se han introducido comentarios en el código |
| RA2. Escribe y prueba programas sencillos, reconociendo y aplicando los fundamentos de la programación orientada a objetos | a) Se han identificado los fundamentos de la programación orientada a objetos<br>b) Se han escrito programas simples<br>c) Se han instanciado objetos a partir de clases predefinidas<br>d) Se han utilizado métodos y propiedades de los objetos<br>e) Se han escrito llamadas a métodos estáticos<br>f) Se han utilizado parámetros en la llamada a métodos<br>g) Se han incorporado y utilizado librerías de objetos<br>h) Se han utilizado constructores<br>i) Se ha utilizado el entorno integrado de desarrollo en la creación y compilación de programas simples |
| RA3. Escribe y depura código, analizando y | a) Se ha escrito y probado código que haga uso de |

| Resultados de Aprendizaje | Criterios de evaluación |
|---|---|
| utilizando las estructuras de control del lenguaje | estructuras de selección<br>b) Se han utilizado estructuras de repetición<br>c) Se han reconocido las posibilidades de las sentencias de salto<br>d) Se ha escrito código utilizando control de excepciones<br>e) Se han creado programas ejecutables utilizando diferentes estructuras de control<br>f) Se han probado y depurado los programas<br>g) Se ha comentado y documentado el código<br>h) Se han creado excepciones<br>i) Se han utilizado aserciones para la detección y corrección de errores durante la fase de desarrollo |
| RA4. Desarrolla programas organizados en clases analizando y aplicando los principios de la programación orientada a objetos | a) Se ha reconocido la sintaxis, estructura y componentes típicos de una clase<br>b) Se han definido clases<br>c) Se han definido propiedades y métodos<br>d) Se han creado constructores<br>e) Se han desarrollado programas que instancien y utilicen objetos de las clases creadas anteriormente<br>f) Se han utilizado mecanismos para controlar la visibilidad de las clases y de sus miembros<br>g) Se han definido y utilizado clases heredadas<br>h) Se han creado y utilizado métodos estáticos<br>i) Se han creado y utilizado conjuntos y librerías de clases |
| RA5. Realiza operaciones de entrada y salida de información, utilizando procedimientos específicos del lenguaje y librerías de clases | a) Se ha utilizado la consola para realizar operaciones de entrada y salida de información<br>b) Se han aplicado formatos en la visualización de la información<br>c) Se han reconocido las posibilidades de entrada / salida del lenguaje y las librerías asociadas<br>d) Se han utilizado ficheros para almacenar y recuperar información<br>e) Se han creado programas que utilicen diversos métodos de acceso al contenido de los ficheros<br>f) Se han utilizado las herramientas del entorno de desarrollo para crear interfaces gráficos de usuario simples<br>g) Se han programado controladores de eventos<br>h) Se han escrito programas que utilicen interfaces gráficos para la entrada y salida de información |
| RA6. Escribe programas que manipulen información seleccionando y utilizando tipos avanzados de datos | a) Se han escrito programas que utilicen matrices (arrays)<br>b) Se han reconocido las librerías de clases relacionadas |

| Resultados de Aprendizaje | Criterios de evaluación |
|---|---|
| | con tipos de datos avanzados<br>c) Se han utilizado listas para almacenar y procesar información<br>d) Se han utilizado iteradores para recorrer los elementos de las listas<br>e) Se han reconocido las características y ventajas de cada una de las colecciones de datos disponibles<br>f) Se han creado clases y métodos genéricos<br>g) Se han utilizado expresiones regulares en la búsqueda de patrones en cadenas de texto<br>h) Se han identificado las clases relacionadas con el tratamiento de documentos escritos en diferentes lenguajes de intercambio de datos<br>i) Se han realizado programas que realicen manipulaciones sobre documentos escritos en diferentes lenguajes de intercambio de datos<br>j) Se han utilizado operaciones agregadas para el manejo de información almacenada en colecciones |
| RA7. Desarrolla programas aplicando características avanzadas de los lenguajes orientados a objetos y del entorno de programación | a) Se han identificado los conceptos de herencia, superclase y subclase<br>b) Se han utilizado modificadores para bloquear y forzar la herencia de clases y métodos<br>c) Se ha reconocido la incidencia de los constructores en la herencia<br>d) Se han creado clases heredadas que sobrescriben la implementación de métodos de la superclase<br>e) Se han diseñado y aplicado jerarquías de clases<br>f) Se han probado y depurado las jerarquías de clases<br>g) Se han realizado programas que implementen y utilicen jerarquías de clases<br>h) Se ha comentado y documentado el código<br>i) Se han identificado y evaluado los escenarios de uso de interfaces<br>j) Se han identificado y evaluado los escenarios de utilización de la herencia y la composición |
| RA8. Utiliza bases de datos orientadas a objetos, analizando sus características y aplicando técnicas para mantener la persistencia de la información | a) Se han identificado las características de las bases de datos orientadas a objetos<br>b) Se ha analizado su aplicación en el desarrollo de aplicaciones mediante lenguajes orientados a objetos<br>c) Se han instalado sistemas gestores de bases de datos orientados a objetos<br>d) Se han clasificado y analizado los distintos métodos soportados por los sistemas gestores para la gestión de la información almacenada<br>e) Se han creado bases de datos y las estructuras |

| Resultados de Aprendizaje | Criterios de evaluación |
|---|---|
| | necesarias para el almacenamiento de objetos<br>f) Se han programado aplicaciones que almacenen objetos en las bases de datos creadas<br>g) Se han realizado programas para recuperar, actualizar y eliminar objetos de las bases de datos<br>h) Se han realizado programas para almacenar y gestionar tipos de datos estructurados, compuestos y relacionados |
| RA9. Gestiona información almacenada en bases de datos manteniendo la integridad y consistencia de los datos | a) Se han identificado las características y métodos de acceso a sistemas gestores de bases de datos<br>b) Se han programado conexiones con bases de datos<br>c) Se ha escrito código para almacenar información en bases de datos<br>d) Se han creado programas para recuperar y mostrar información almacenada en bases de datos<br>e) Se han efectuado borrados y modificaciones sobre la información almacenada<br>f) Se han creado aplicaciones que muestren la información almacenada en bases de datos<br>g) Se han creado aplicaciones para gestionar la información presente en bases de datos |

## Contenidos y unidades de trabajo

| BLOQUE | UNIDADES |
|---|---|
| B1.Fundamentos de la programación | U1.Introducción a la programación |
| B1.Fundamentos de la programación | U2.Estructuras de control |
| B1.Fundamentos de la programación | U3.Estructuras de datos |
| B2.Programación orientada a objetos | U4.Introducción a la POO |
| B2.Programación orientada a objetos | U5.POO avanzada y excepciones |
| B2.Programación orientada a objetos | U6.Estructuras de datos avanzadas y POO |
| B3.Entrada/salida e interfaces gráficas | U7.Procesamiento de archivos |
| B3.Entrada/salida e interfaces gráficas | U8.Eventos e interfaces gráficas |
| B4.Persistencia de datos | U9.Programación y bases de datos |
| B4.Persistencia de datos | U10.Bases de datos OO |

# Contribución de cada unidad de trabajo a la consecución de los RAs y ponderación de los mismos

| | | RESULTADOS DE APRENDIZAJE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 5,00 % | 10,00 % | 15,00 % | 10,00 % | 10,00 % | 15,00 % | 15,00 % | 10,00 % | 10,00 % |
| | | RA | RA | RA | RA | RA | RA | RA | RA | RA |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | RA1. Reconoce la estructura de un programa informático, identificando y relacionando los elementos propios del lenguaje de programación utilizado | RA2. Escribe y prueba programas sencillos, reconociendo y aplicando los fundamentos de la programación orientada a objetos | RA3. Escribe y depura código, analizando y utilizando las estructuras de control del lenguaje | RA4. Desarrolla programas organizados en clases analizando y aplicando los principios de la programación orientada a objetos | RA5. Realiza operaciones de entrada y salida de información, utilizando procedimientos específicos del lenguaje y librerías de clases | RA6. Escribe programas que manipulen información seleccionando y utilizando tipos avanzados de datos | RA7. Desarrolla programas aplicando características avanzadas de los lenguajes orientados a objetos y del entorno de programación | RA8. Utiliza bases de datos orientadas a objetos, analizando sus características y aplicando técnicas para mantener la persistencia de la información | RA9. Gestiona información almacenada en bases de datos manteniendo la integridad y consistencia de los datos |
| **BLOQUE** | **UNIDADES** | **5,00 %** | **10,00 %** | **15,00 %** | **10,00 %** | **10,00 %** | **15,00 %** | **15,00 %** | **10,00 %** | **10,00 %** |
| B1.Fundamentos de la programación | U1.Introducción a la programación | X | | | | | | | | |
| B1.Fundamentos de la programación | U2.Estructuras de control | | | X | | | | | | |
| B1.Fundamentos de la programación | U3.Estructuras de datos | | | | | | X | | | |
| B2.Programación orientada a objetos | U4.Introducción a la POO | | X | | X | | | | | |
| B2.Programación orientada a objetos | U5.POO avanzada y excepciones | | | | | | | X | | |
| B2.Programación orientada a objetos | U6.Estructuras de datos avanzadas y POO | | | | | | X | | | |
| B3.Entrada/salida e interfaces gráficas | U7.Procesamiento de archivos | | | | | X | | | | |
| B3.Entrada/salida e interfaces gráficas | U8.Eventos e interfaces gráficas | | | | | X | | | | |
| B4.Persistencia de datos | U9.Programación y bases de datos | | | | | | | | | X |
| B4.Persistencia de datos | U10.Bases de datos OO | | | | | | | | X | |

# Calificación

## Marco legislativo

*ORDEN 8/2025, de 22 de abril, de la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, por la que se regula la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje en ciclos formativos y cursos de especialización derivados de la Ley orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la Formación Profesional.*

*Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación*

*El procedimiento de evaluación de los resultados de aprendizaje permitirá conocer el grado de competencias adquiridas por el alumnado tanto en el centro como durante la formación en empresa u organismo equiparado, consolidado con el Proyecto Intermodular, y de acuerdo con los criterios de evaluación de cada uno de los módulos profesionales.*

*Artículo 5. Calificaciones de los módulos profesionales y nota final de ciclo*

*1. La calificación de los módulos profesionales estará en función de la consecución de los RA y será numérica, entre 1 y 10, sin decimales.*

## Procedimientos e instrumentos de calificación

- Pruebas de evaluación sobre la materia impartida (Exámenes)
    - Versarán sobre los contenidos impartidos. Podrán ser del siguiente tipo:
        - Preguntas de resolución de problemas.
        - Preguntas sobre conceptos teóricos de respuesta corta.
- Prácticas sobre los contenidos
    - Realización de prácticas evaluables, cuya resolución y corrección se llevará a cabo de manera presencial durante las sesiones de clase.
- Observación directa
    - Guía de observación que permita el registro sistemático del desempeño de los criterios de evaluación en la práctica o actividad planteada.

## Criterios de calificación

Para calcular la calificación de cada evaluación se ponderarán los resultados de las pruebas e instrumentos de evaluación utilizados. , tal y como se detalla a continuación:

| Pruebas e instrumentos | | Ponderación | Calificación |
|---|---|---|---|
| **Pruebas de evaluación** | Exámenes | Variable , ver aclaración a continuación. | 0-10 ptos |
| **Pruebas de evaluación** | Prácticas evaluables realizadas en clase | Variable , ver aclaración a continuación. | 0-10 ptos |

- En aquellas unidades que sean evaluadas solamente a partir de **exámenes** la calificación de dichas unidades será el 100% de la media ponderada de las calificaciones obtenidas en los exámenes realizados para evaluar la unidad.
- En aquellas unidades que sean evaluadas solamente a partir de **prácticas evaluables** realizadas en clase la calificación de dichas unidades será el 100% de la media ponderada de las calificaciones obtenidas en las pruebas evaluables realizadas para evaluar la unidad.
- Finalmente, en aquellas unidades que sean evaluadas **mediante exámenes y la realización de prácticas evaluables** realizadas en clase, la calificación de dicha unidad se obtendrá mediante la media ponderada de las calificaciones obtenidas en los exámenes y las prácticas evaluables realizados para evaluar la unidad. El peso de cada uno de los exámenes y prácticas evaluables quedará a discreción del profesorado en función de la contribución de dichos instrumentos de calificación al cálculo de la consecución de los criterios de evaluación de los resultados de aprendizaje.
    - Además, se tendrá en consideración los siguientes aspectos:
        - Ante la dificultad para evaluar las prácticas en ciclos formativos debido al **uso de inteligencia artificial** por parte de alumnado, y que ha desembocado en **severas dificultades para verificar la autoría y el aprendizaje** debido a facilidad para generar contenido (informes, código, diseño),dificultando distinguir si el alumno ha adquirido las competencias o si solo ha gestionado la herramienta. Se ha decidido en este módulo que:
            - Todos los **exámenes** realizados en el mismo serán **escritos**.
            - La realización de las **prácticas evaluables** se realizarán en **clase**, en el tiempo establecido, sin conexión a Internet y, por lo tanto, sin el uso de inteligencia artificial.
            - En el caso de proponer trabajos y/o actividades, estas se entregarán en la fecha que se determine por el profesor y deberán ajustarse al modelo y normas propuestas. Si en la fecha acordada algún alumno no lo entregara, se podrá recoger en días posteriores, puntuando entonces un máximo de 5 puntos, salvo

cuando sea por un motivo debidamente justificado. No se recogerán trabajos después del final de cada evaluación.

- En el caso de proponer prácticas evaluables realizadas en clase, estas se entregarán en la fecha que se determine por el profesor y deberán ajustarse al modelo y normas propuestas, habiéndose realizado en todo momento en clase y sin el uso de IA u otras asistencias no permitidas.
- Si en la fecha acordada algún alumno no la entregara, no se podrá recoger en días posteriores, ya que resultaría imposible identificar la autoría de la misma.
- El **uso de inteligencia artificial** en la realización de estas prácticas está **totalmente** prohibida y conllevará una calificación de 0 en la misma.
- No se corregirán las pruebas escritas (exámenes), ni las preguntas de tales pruebas, que se presenten a lápiz, puntuándose como cero.
- Si un alumno o alumna **copia en el examen**, se le retirará el mismo inmediatamente, puntuándose como cero.

- La **calificación del módulo** profesional estará en función de la consecución de los RA y será numérica, entre 1 y 10, sin decimales.
- Para **superar el módulo**, el alumnado debe obtener una **calificación igual o mayor a 5** en cada RA.
- Para calcular la calificación de cada resultado de aprendizaje se tendrán en cuenta los criterios de evaluación trabajados en cada actividad de enseñanza-aprendizaje.
- La **calificación final del módulo** se calculará como la **media ponderada de los resultados de aprendizaje y los Criterios de evaluación**, según las ponderaciones detalladas anteriormente.
- Aquellos **RAs no superados en la convocatoria ordinaria** serán recuperados en la convocatoria extraordinaria.
    - Cuando dichos **RAs no superados en la convocatoria ordinaria** superen el 50% de la calificación del módulo, el alumno/a deberá presentarse a una/as **prueba/as final/es en junio** escrita y/o práctica, que versará sobre los contenidos, resultados de aprendizaje y criterios de evaluación desarrollados en el módulo. Se considerará superada cuando se obtenga una puntuación igual o superior a 5 en la media ponderada de dicha/as **prueba/as final/es**.
- El alumnado que haya **perdido el derecho a la evaluación continua**, deberá presentarse a la prueba **prueba/as final/es en junio citada en el punto anterior.**
- Así mismo, los alumnos/as que **no superen el módulo en la evaluación final de junio** deberán presentarse a la prueba **prueba/as final/es en junio citada en el punto anterior.**

# Pérdida de la evaluación continua

## Marco legislativo

*ORDEN 8/2025, de 22 de abril, de la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, por la que se regula la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje en ciclos formativos y cursos de especialización derivados de la Ley orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la Formación Profesional.*

*Artículo 7. Pérdida de la evaluación continua*

*1. El aprendizaje del alumnado será evaluado de forma continua.*

*2. Para garantizar la evaluación continua, es condición necesaria la asistencia a las actividades de formación en régimen presencial y, en régimen semipresencial, la asistencia a las tutorías colectivas, la realización de las actividades de autoaprendizaje, el acceso regular al aula virtual y la participación en los foros.*

*3. Se perderá el derecho a la evaluación continua en un módulo profesional al superar el 15% de inasistencia a las actividades de formación.*

# Sesiones perdidas

Salvo suspensión explícita de clase (Consellería de educación) , siempre se imparte la clase.

# Exámenes perdidos

No se repetirán salvo que estén debidamente justificados con un soporte documental: justificante médico, parte de siniestro en vehículo, etc.

# Trabajo en clase / Recusos

La clases constarán de dos partes diferenciadas:

1. Primera parte donde se **expondrán los contenidos**, se **analizarán** los **algoritmos** y se **estudiará la sintaxis del lenguaje de programación**. Además, de corregir ejercicios y prácticas propuestas.

2. Segunda parte: **realización** y planteamiento de **ejercicios** y **prácticas propuestas**, así como el **desarrollo de proyectos**.

# Libro de texto

## Razones para utilizar un libro de texto para estudiar y no contenidos digitales

Ante el objetivo es estudiar de forma profunda y mantener la concentración, existen varias razones por las que un libro de texto tradicional puede ser preferible a los contenidos digitales:

1. **Menos distracciones**
    1.1. Un libro no tiene notificaciones, mensajes, anuncios ni enlaces que te aparten del estudio.
    1.2. Ayuda a mantener períodos de atención más largos.
2. **Mejor comprensión lectora**
    2.1. Diversos estudios sugieren que la comprensión de textos largos y complejos suele ser mejor en papel que en pantalla, especialmente cuando se requiere análisis detallado y retención de información.
3. **Mayor retención de la información**
    3.1. El hecho de pasar páginas, subrayar manualmente y visualizar la ubicación física de un concepto dentro del libro puede facilitar el recuerdo posterior.
4. **Menor fatiga visual**
    4.1. Leer durante horas en una pantalla puede provocar cansancio ocular, sequedad y molestias. El papel reduce estos problemas.
5. **Facilidad para tomar notas**
    5.1. Muchas personas encuentran más natural y rápido escribir anotaciones en los márgenes, marcar páginas o hacer esquemas directamente sobre el libro.
6. **Aprendizaje más profundo**
    6.1. Los contenidos digitales suelen favorecer una lectura rápida y fragmentada. El libro invita a una lectura más pausada y reflexiva.
7. **Estructura organizada**
    7.1. Los libros de texto suelen seguir una progresión didáctica diseñada por especialistas, guiando al estudiante desde conceptos básicos hasta los más avanzados.
8. **Acceso sin tecnología**
    8.1. No depende de batería, conexión a Internet ni dispositivos electrónicos.
9. **Menor riesgo de multitarea**: **NO** , los humanos no somos capaces de gestionar la multitarea sin pérdida de atención.

9.1. Al estudiar con un ordenador o una tablet es fácil alternar entre varias aplicaciones. Con un libro es más sencillo centrarse en una sola tarea.

**10. Mayor sensación de progreso**

10.1. Ver físicamente cuánto has avanzado o cuánto te queda por leer puede resultar motivador.

**En conclusión**
Los contenidos digitales ofrecen ventajas como la actualización rápida, la búsqueda instantánea y la portabilidad. Sin embargo, para el estudio concentrado, la comprensión profunda y la memorización a largo plazo, muchas personas siguen encontrando que el libro de texto es una herramienta más eficaz. Lo ideal suele ser combinar ambos formatos: utilizar el libro como base principal de estudio y los recursos digitales como complemento.

En clase utilizaremos el siguiente libro de texto:

Programación

Editorial Paraninfo

ISBN: **9788428342865**

# Plataforma Aules

La plataforma Aules podréis encontrar:

- Información referente al módulo.
- Contenido complementario y de ampliación.
- Servirá como medio de comunicación: publicación de noticias y anuncios.

## Actuaciones a principio de curso

-Cambiar contraseña (suplantación de identidad).

-Revisar datos (correo electrónico)

# Material de clase.

# Uso de la Inteligencia Artificial para programar[1]

La inteligencia artificial (IA) ha cambiado la manera en que aprendemos y escribimos código. Actualmente existen modelos capaces de comprender lenguaje natural y generar o explicar fragmentos de código en Python. Estas herramientas, como ChatGPT, Copilot o Gemini, pueden ser grandes aliadas para acelerar el aprendizaje y mejorar la productividad, siempre que se usen correctamente.

Además, la utilización de la Inteligencia Artificial en el ámbito de la programación adquiere cada vez mayor relevancia. Por este motivo, Brien Posey[2], uno de los expertos de Microsoft con más de 30 años de experiencia en TI, decidió evaluar qué tan confiables y potentes pueden ser estas herramientas.

Para ello, realizó un estudio con varias soluciones de IA a las que se les solicitó realizar una serie de tareas de complejidad media. Según los resultados obtenidos, las herramientas más prácticas son ChatGPT y Copilot, siempre que se utilicen como apoyo y no para generar proyectos completos, ya que pueden producir errores o resultados engañosos, fenómeno conocido como alucinaciones del modelo.

## Qué puede hacer la IA por ti

La IA puede ayudarte en prácticamente todas las etapas del desarrollo con cualquier lenguaje de programación . A continuación, se enumeran algunas de las tareas más comunes donde puede asistirte:

- **Aprender conceptos nuevos**: puedes pedirle que te explique cómo funcionan estructuras de control, funciones o librerías específicas.
- **Escribir código desde cero**: la IA puede generar ejemplos básicos o plantillas para tus programas.
- **Corregir errores**: si obtienes un mensaje de error, puedes copiarlo y pedirle que te ayude a entenderlo y solucionarlo.
- **Optimizar código**: puede analizar tu script y sugerir formas de hacerlo más rápido o más legible.
- **Documentar tu proyecto**: puede generar comentarios y descripciones a partir de tu código.

En resumen, **la IA no sustituye el aprendizaje**, sino que lo acelera. Usarla de forma crítica te permitirá comprender mejor tus propios programas y progresar mucho más rápido.

1 Gómez, Raquel (2026). Manual de Python. Trabajo realizado en el marco de las prácticas de empresa Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación. Escuela Politécnica Superior. Universidad de Alicante

2 Computer Hoy (2025). Histórico programador MVP de Microsoft se enfrenta a la IA programando en Python. Disponible en: https://computerhoy.20minutos.es/...

## Ejemplos de prompts útiles para programar

Un prompt es el mensaje o instrucción que le das a una herramienta de IA para obtener una respuesta. La calidad de la respuesta depende directamente de cómo formules tu pregunta. A continuación, se muestran algunos ejemplos de prompts prácticos para aprender y programar:

- **Explícame** qué hace el siguiente código y cómo podría mejorarlo: [pega tu código aquí].
- **Escribe** un programa en [lenguaje de programación] que lea una lista de números y calcule la media, mediana y moda.
- **Cómo uso** la librería X para generar una matriz de 3x3 con números aleatorios.
- **Corrige** el error que aparece en este mensaje: ÏndexError: list index out of range".
- **Enséñame** cómo aplicar la transformada de Fourier en Java paso a paso.

Cuando uses IA, trata de ser específico y claro. Indica siempre el contexto, lo que estás intentando lograr y, si es posible, el tipo de salida que necesitas (por ejemplo: “muéstrame el código y luego explícame cada línea”).

## Errores comunes al usar IA en programación

Aunque la inteligencia artificial es una herramienta poderosa, su uso sin criterio puede generar **malos hábitos o confusiones**. A continuación, se presentan los errores más frecuentes que cometen los principiantes:

- **Copiar sin entender**: usar código generado por la IA sin comprender cómo funciona puede llevar a errores graves y falta de aprendizaje real.
- **No verificar resultados**: la IA puede equivocarse o generar código que no funcione correctamente. Siempre es necesario probar y validar.
- **Prompts poco claros**: preguntas ambiguas o incompletas producen respuestas imprecisas o incorrectas.
- **Depender completamente de la IA**: confiar demasiado en la herramienta puede limitar tu capacidad de resolver problemas por ti mismo.
- **Ignorar buenas prácticas**: algunas sugerencias pueden funcionar, pero no ser eficientes, seguras o legibles.

Usar la inteligencia artificial correctamente significa combinar tu conocimiento con su asistencia. El objetivo no es que programe por ti, sino que te ayude a pensar y mejorar como desarrollador.

### Consejo final

Aprende a usar la IA como un mentor virtual, no como un reemplazo del aprendizaje. Cuanto más entiendas lo que hace el código, más provecho sacarás de estas herramientas.

## Pragmatismo: No perdamos el tiempo.

- La formación profesional no es una enseñanza obligatoria.
- Durante las explicaciones se atiende al profesor: equipos apagados.
- El uso del **móvil** está **PROHIBIDO**.

## Dudas, ruegos, preguntas y peticiones.